Sistemas Operativos

2024/2025

Instalação de VirtualBox em ambiente Windows

Instruções de instalação e configuração

Este documento descreve os passos necessários para a instalação do *software* de virtualização **VirtualBox** em ambiente Windows. Este *software* é necessário para a criação de máquinas virtuais aplicáveis a diversos cenários e disciplinas.

Nota. Poderá existir uma versão mais recente do software na altura de utilização deste documento. Tal situação é normal e provável: qualquer software lança versões novas muito frequentemente. As diferenças, a existirem, serão menores e as instruções neste documento são adequadas ao fim em que se inserem. A escolha é software anterior testado *vs.* software novo com *bugs* novos. A escolha é pessoal desde que sirva a disciplina e a adaptação destas instruções a novas versões é trivial.

O virtualizador VirtualBox também pode ser instalado noutros sistemas (que não Windows) e os passos são semelhantes.

▶ Este software não é nem deixa de ser recomendado. O que é necessário é o sistema que se coloca a correr dentro dele e isso pode ser conseguido com uma instalação nativa.

Tópicos neste documento

1. Enquadramento: contexto utilidade e alternativas 2
2. Suporte para virtualização por hardware 3
3. Estado do componente Hyper-V 5
4. Obtenção dos ficheiros de instalação 6
5. Instalação do VirtualBox 7
6. Configuração do VirtualBox 12
7. Instalação de cliente *putty* 20
8. Outras considerações 21

1. Enquadramento e contexto

Nesta unidade curricular é usado o sistema operativo Unix através da sua implementação mais conhecida: Linux. É possível ter acesso a um sistema Unix de diversas formas:

- Instalado no computador de forma nativa, como sistema único, em dual boot. Se esta não for já a situação inicial, a instalação de um sistema (de forma nativa implica reformatar o disco, fazer backups, reinstalar sistemas, e não é uma solução muito ágil nem rápida.

- Existir já de origem no computador, como por exemplo, nos sistemas Apple. O sistema destes computadores é baseado em Unix e razoavelmente compatível com o que é necessário para a unidade curricular. No entanto, existem diferenças subtis em algum do API do sistema que pode levantar problemas mais adiante no semestre.

- Ser acedido remotamente, numa instalação baseada em cloud. Trata-se de um serviço em que uma organização disponibiliza espaço e poder de computação e, mais tarde, ou mais cedo, por ter um custo associado ao serviço.

- Existir dentro de uma máquina virtualizada, não interferindo com o sistema real da máquina (real) em que é hospedado. O sistema virtual tem todas as características habituais tal como se de uma instalação nativa se tratasse e tem um impacto muito baixo no sistema pré-existente, não pouco interferindo com o software já existente no computador. Apenas é necessário instalar o software virtualizador (que simula uma máquina).

Comparando as alternativas listadas acima, chega-se à seguinte conclusão: ou já dispõe de um Linux de forma nativa, ou então, no imediato, será mais simples optar por uma máquina virtual de forma a operacionalizar de imediato as primeiras aulas laboratoriais. No entanto, o uso de uma máquina virtual no início do semestre não deve excluir a experiência de instalar um Linux nativo, por exemplo, com *dual boot*, pois a competência de instalar e usar sistemas Unix de forma nativa (não virtualizada) é uma competência de todo recomendável no contexto deste curso.

1.1 Alternativas de virtualização

Existem diversos virtualizadores disponíveis. O virtualizador VirtualBox é o que oferece características mais evoluídas sem entrar em licenças pagas. No entanto, pode optar pelo virtualizador que entender, desde que permita instalar um sistema Linux e que o saiba operacionalizar. Se não quiser mesmo usar VirtualBox, experimento, por exemplo, o VMWare Player.

O pressuposto para a instalação é um sistema PC-compatível com Windows. Este é o cenário da larguíssima maioria dos casos no contexto desta unidade curricular.

A instalação é um processo simples e os passos envolvidos são, essencialmente: averiguar o estado da configuração na "BIOS" (*firmware*) do computador, configurar o componente Hyper-V do Windows, obter os ficheiros de instalação, instalar e configurar o programa.

Este virtualizador também pode correr sistemas não-windows. Neste caso, o passo relativo a Hyper-V não deve ser considerado, e as restantes instruções devem ser devidamente adaptadas. Nem todos os sistemas Windows dispõem de Hyper-V.

1.2 Alternativas quanto ao sistema instalado

Existem inúmeras variantes e distribuições do sistema Linux. Estes documentos descrevem uma distribuição Debian. Pode usar outra, e a exploração autónoma de alternativas é um bom exercício.

1.3 Estratégia quanto ao sistema e forma de instalação

O sistema Linux é bastante versátil e pode ter configurações muito diversas. Esta unidade curricular foca a operação do sistema em linha de comandos e, portanto, um ambiente gráfico é bastante secundário. Estes documentos vão descrever primeiro a instalação de um sistema com interface consola, e depois, em documento independente, a instalação de um ambiente gráfico em cima da instalação anteriormente obtida. Esta unidade curricular pode ser feita na integra usando apenas o ambiente em consola.

2. Suporte para virtualização por hardware

Os processadores modernos disponibilizam diversos mecanismos que otimizam a tarefa de virtualizar o *hardware*. A esta característica chama-se habitualmente "suporte de virtualização por *hardware*". Deve estar habilitada na "BIOS" (*firmware*) do computador mas, muitas vezes, vem desligada por omissão, pelo que é necessário antes de tudo verificar e habilitar essa característica

Para tal é necessário aceder à "BIOS" (o termo tecnicamente correcto é *firmware*) do computador. Isso faz-se no arranque da máquina, antes do sistema operativo começar a ser carregado, pressionando uma determinada tecla que varia consoante a marca e modelo. Tem que procurar no manual da sua máquina (ou com o Google). Os ecrãs de configuração da "BIOS" também variam bastante consoante a marca e modelo de computador e terá que ser autónomo nessa tarefa. Não é difícil. Verifique que de facto encontra as opções relevantes e que guarda as alterações antes de sair. As figuras 1 a 3 apresentam exemplos de ecrã de configuração da "BIOS" e é possível que o seu computador ofereça configurações mais detalhadas.



Figura 1 – Configuração de suporte para virtualização na BIOS – Exemplo 1.

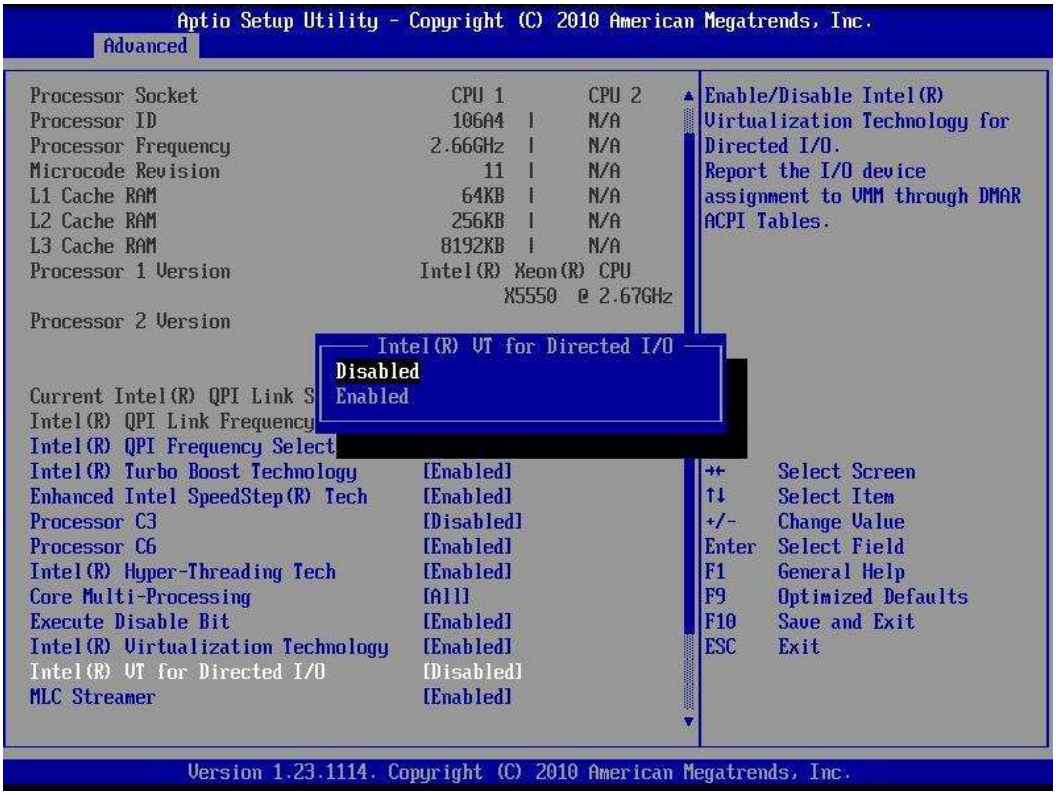


Figura 2 – Configuração de suporte para virtualização na BIOS – Exemplo 2.

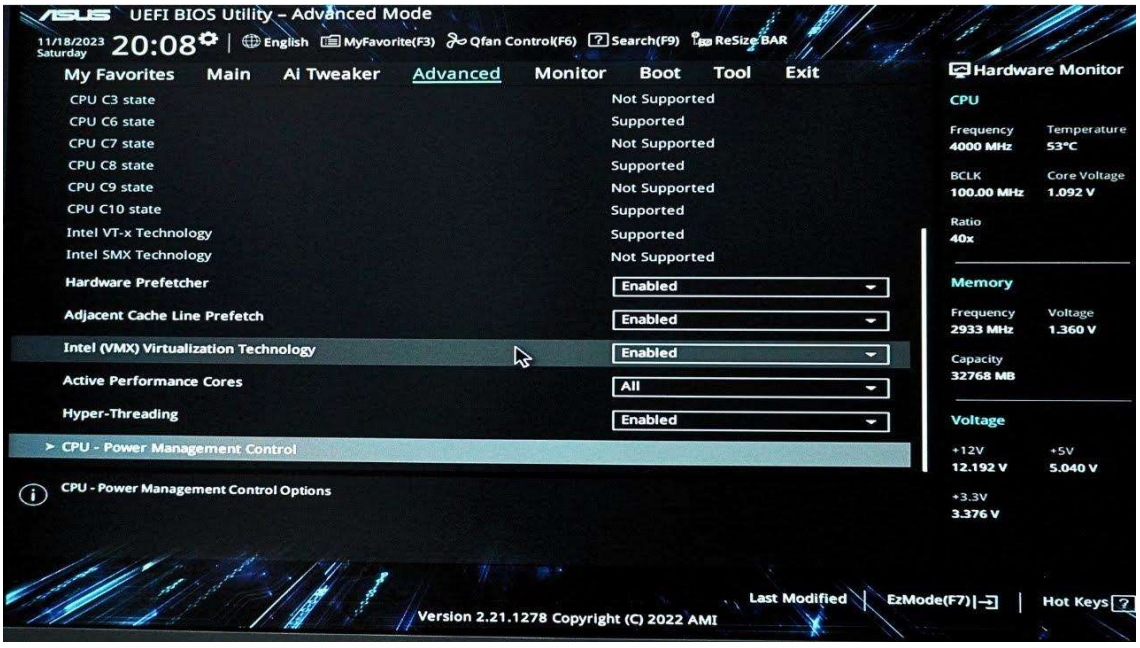


Figura 3 – Configuração de suporte para virtualização na BIOS – Exemplo 3.

Nota: nome da opção a habilitar na BIOS costuma ser

- Em sistemas Intel: "VMX" (*VT*-x, *VT*-d e *VT*-c)
- Em sistemas AMD: SVM (AMD-V)

3. Estado do componente Hyper-V

O componente *Hyper-V* faz parte da infra-estrutura de virtualização própria do Windows. Está disponível apenas em algumas das versões do sistema, e interfere com o funcionamento VirtualBox. ***Não devem estar os dois em funcionamento em simultâneo*** sob o risco de se corromper o sistema, ou, no mínimo, diminuir a performance e impedir o bom funcionamento do VirtualBox. O Hyper-V apenas serve para virtualização e pode ser desligado sem prejuízo para o sistema (a não ser que o esteja a usar por outras razões).

Para desligar o componente Hyper-V:

Na Caixa "Search da task bar, escrever "Control Panel", depois, na janela que aparece: Programs → Turn Windows features on and off.

Na caixa de diálogo que aparece (Figura 4), procurar o nodo Hyper-V na lista. Se existir, deve garantir que está desligado, tanto no nodo principal como em todos os seus sub-nodos deste (expandir para ver). Se não existir nenhum elemento "Hyper-V", a versão do Windows que está a usar não tem esse componente e, portanto, esta questão já estará resolvida.

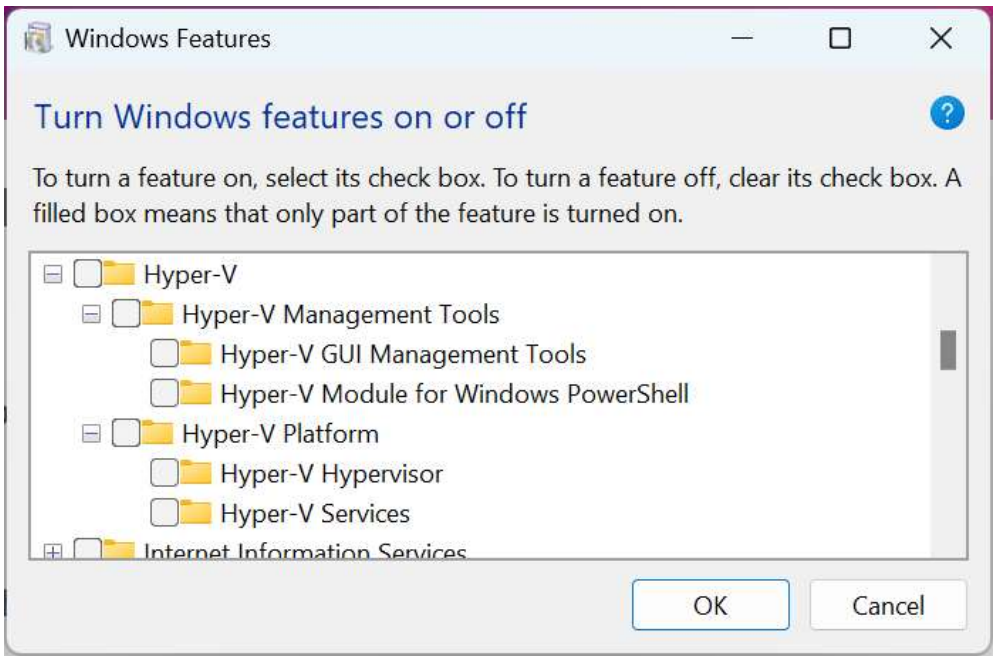


Figura 4 - Caixa de diálogo para configurar o componentes do windows.

Executar também os comandos seguintes

1. **Gravar os dados das aplicações abertas, guardando os dados** (o sistema irá reiniciar automaticamente).
2. Na caixa de pesquisa (“search”) da taskbar, escrever “command” -> Escolher a opção “Run as Administrator”
3. Na caixa com a linha de comandos que aparece, exeutar os comandos

   bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

   DISM /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V

   shutdown -s -t 2

4. Obtenção dos ficheiros de instalação

O VirtualBox pode ser obtido no endereço **https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads** (ver Figura 5-A). A selecção do link ***Windows Hosts*** desencadeia a transferência do ficheiro **VirtualBox-6.1.26-145957-Win.exe**. Dependendo da data em que o faz, poderá haver uma versão mais recente.

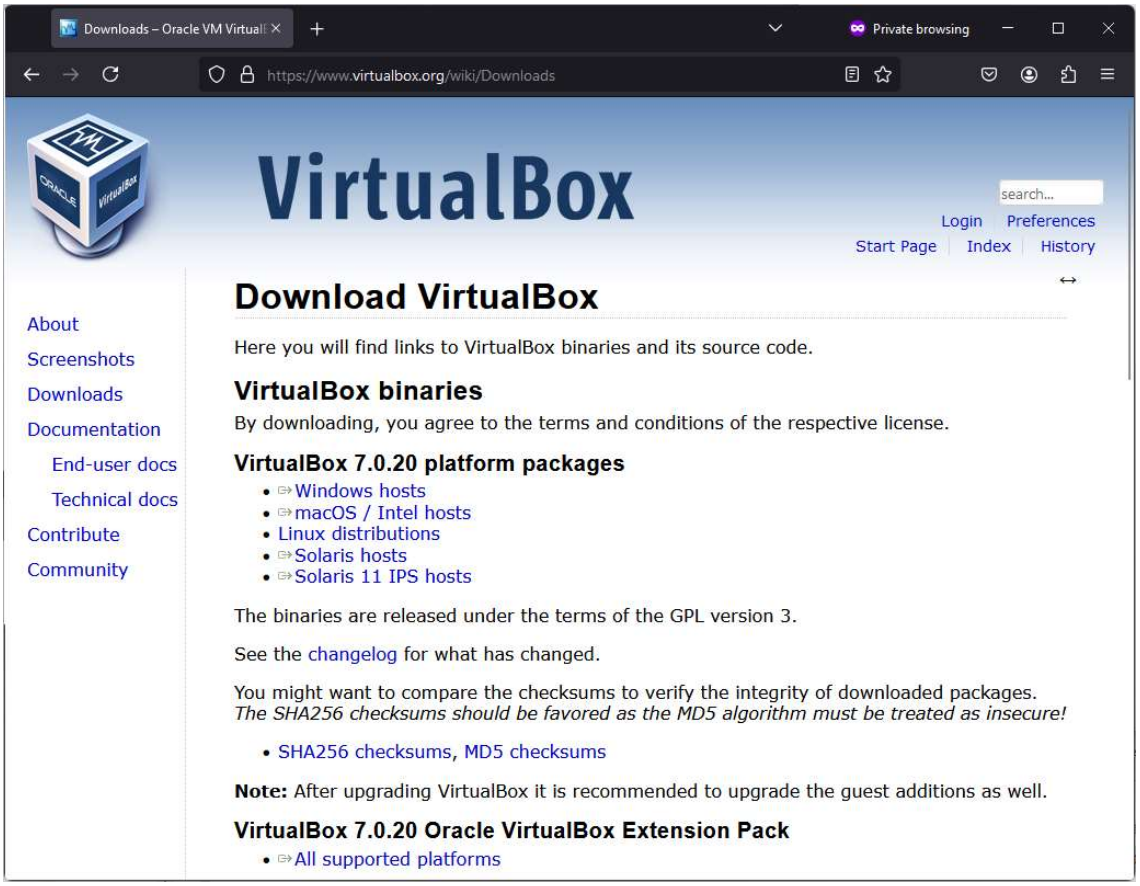


Figura 5-A – Local principal de transferência do VirtualBox.

É necessário transferir dois ficheiros para o computador:

- O instalador do VirtualBox propriamente dito (Windows: *Windows hosts* ***x86/AMD64***)

  Link

  https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.0.20/VirtualBox-7.0.20-163906-Win.exe

  -> Poderá haver uma versão mais recente. Neste caso, o endereço será outro ("7.0.20/163906" será outra coisa). Adaptar conforme necessário, um navegar no site sem usar estes links diretos.

- O ficheiro de *Extension Pack*. Este ficheiro é necessário para um funcionamento otimizado das máquinas virtuais (por exemplo, quanto ao teclado e quanto à parte das *Guest Additions* (necessárias para diversas funcionalidades úteis).
  O link para a transferência do ficheiro da *extension pack* encontra-se no mesmo sítio/página, mais abaixo, sob o título "*Extension Pack All Platforms*" (Figura 5-A e 5-B). Salvo instruções em contrário, deverá ser instalada a versão correspondente à do próprio virtualizador.



Figura 5-B – Identificação do link para a extension pack.

Link:

https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.0.20/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-7.0.20.vbox-extpack

5. Instalação do VirtualBox

A instalação do VirtualBox é trivial, bastando executar o programa transferido do endereço atrás referido. A instalação é um processo relativamente direto, sem necessidade de alterar as opções predefinidas (Figura 6-A e 6-B). A instalação pode causar uma breve interrupção na ligação à rede. Esse aspeto é normal e não requer nenhuma intervenção. O sistema Windows avisará que a instalação vai alterar o computador, o que também é normal.



Figura 6-A – Instalação do VirtuaBox.

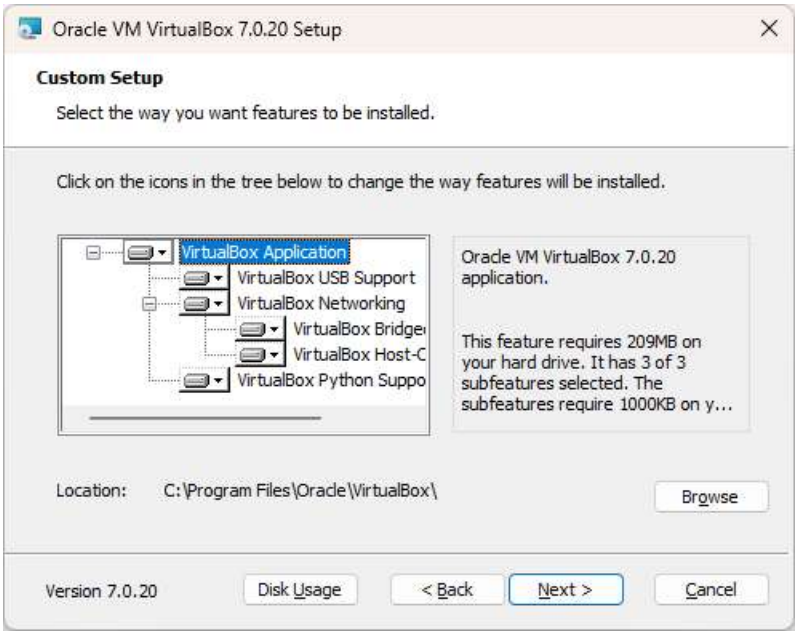


Figura 5-B – Instalação do VirtuaBox – Opções *default*.

Nota: uma das opções default (Figura 5-B) indica suporte para python. Este suporte só é necessário para situações muito específicas e para o uso de algumas ferramentas de gestão de máquinas virtuais em linha de comandos. Não é necessário para o contexto desta instalação. Permanecendo ligada, esta opção irá causar o aviso que se vê na figura 5-C, o qual remete para um ação de configuração posterior que só é necessária caso realmente se utilizem as funcionalidades que requerem python (pouco provável no contexto a que este documento se refere)

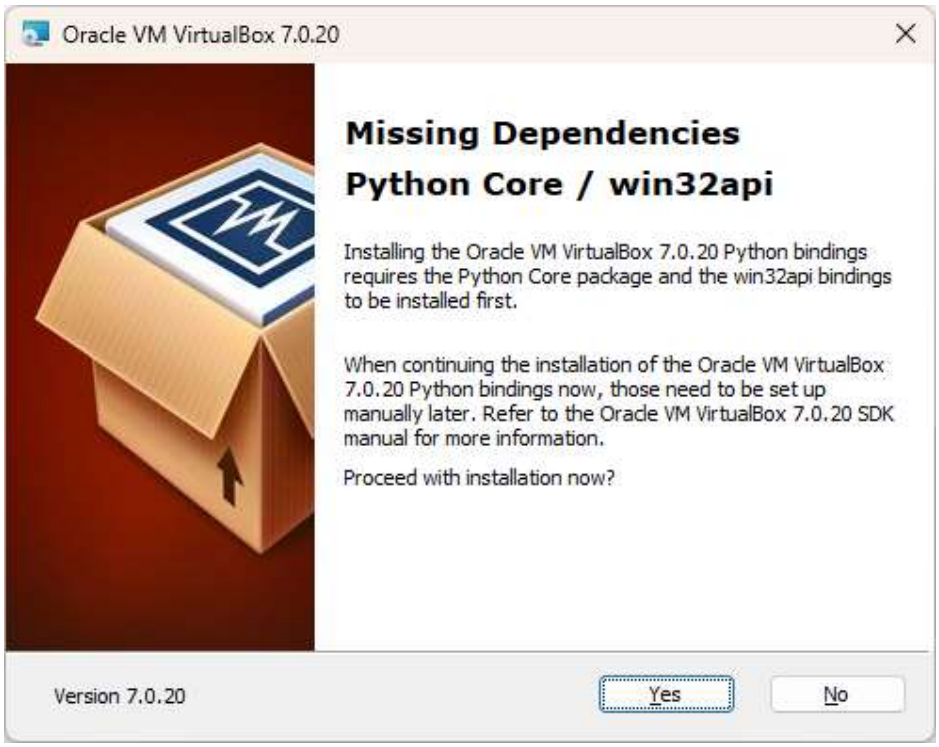


Figura 5-C – Questão de bindings de python.

O resto da instalação segue a lógica habitual de aplicações Windows em que os defaults são adequados ao necessário (significa: lógica de "next" e "ok" – Figura 5-D e 5-E).

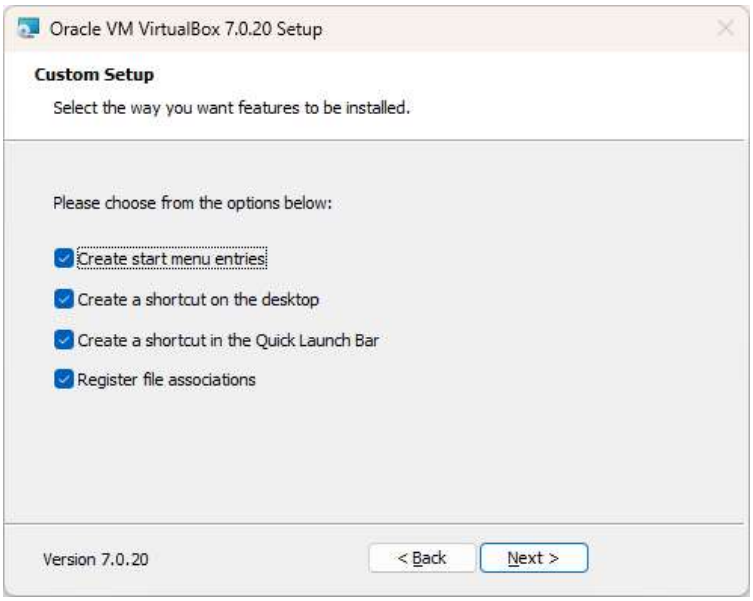


Figura 5-D – Next e OK.

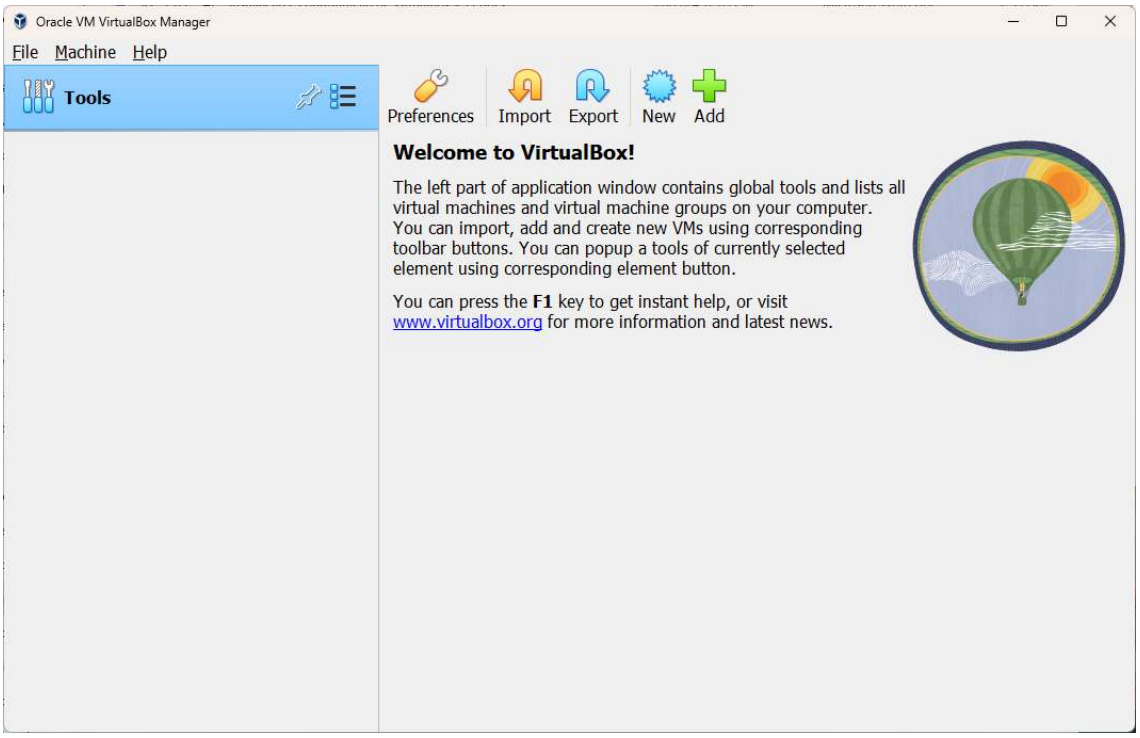


Figura 5-E – Instalaçãoconcluída e primeira execução.

Após a instalação do VirtualBox deve instalar-se a ***Extension Pack***. Esta extensão permite otimizar a virtualização e acrescenta algumas funcionalidades. Dependendo de diversos fatores, em alguns casos pode acontecer a extensão já ter sido automaticamente instalada. O caso mais provável é ser necessário instalar a extensão manualmente, usando o ficheiro já transferido. O ficheiro de instalação da *Extension Pack* não é um executável, mas corresponde a um ficheiro que é gerido pelo VirtualBox (já instalado), pelo que a instalação deste componente resume-se a *clickar* duas vezes no ficheiro já transferido através da interface do explorador de ficheiros do sistema e confirmar a operação no VirtualBox (Figura 6)

Ficheiro: **Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-7.0.20.vbox-extpack**

(ou outro mais recente se existir, mas cuja versão, em princípio, corresponderá à versão instalada do VirtualBox).

A instalação da *Extension Pack* pode requer novamente a autorização para alterar o computador.

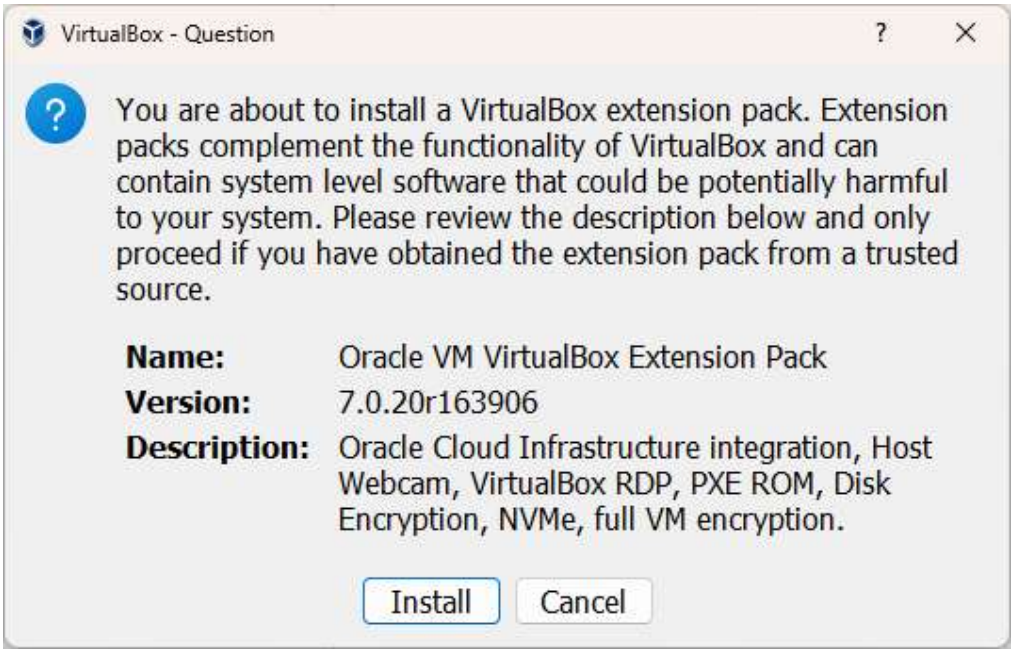


Figura 6 – Conformação da instação das extension packs.

Pode confirmar-se, no VirtualBox, se a *Extension Pack* ficou corretamente instalada através do menu:

File → Tools → Extension Pack Manager

A caixa de diálogo resultante deverá listar a *extension pack* (Figura 7).

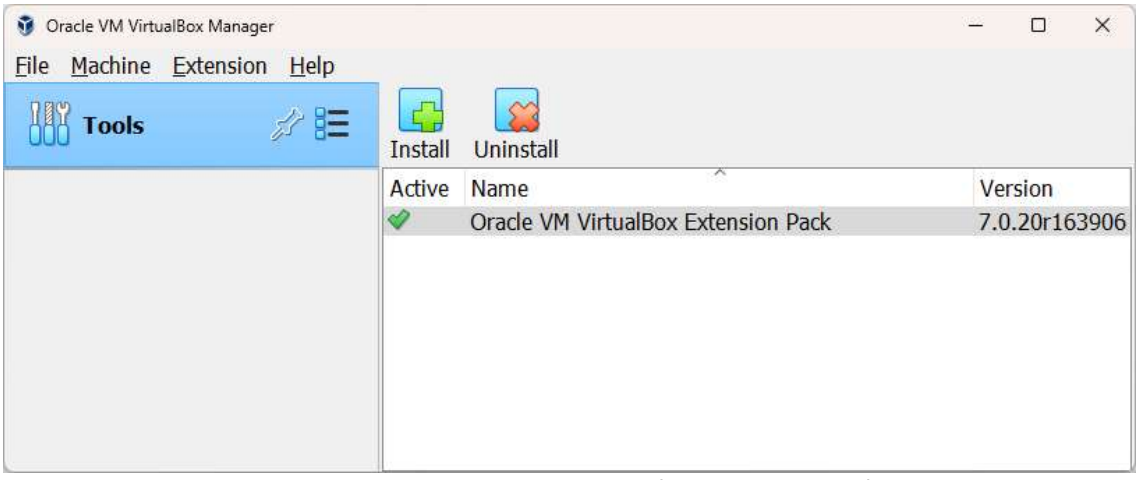


Figura 6 – Extension Pack instalada (neste caso, 6.1.26).

6. Configuração do VirtualBox

O VirtualBox não requer nenhuma configuração em especial. A única opção relevante neste momento é a diretoria onde deverão ficar os ficheiros das máquinas virtuais. Sugere-se uma diretoria fora do contexto dos programas instalados (*program files*) e do perfil de utilizador (*users*) na lógica habitual e recomendável de separação entre ficheiros do sistema e ficheiros de dados. Se o computador tiver a configuração habitual de duas partições, uma para o sistema e outra para os dados, a diretoria para as máquinas virtuais ficará melhor na partição de dados.

A configuração da directoria para as máquinas virtuais pode ser feita através do menu:

File → Preferences → General

O campo em questão é o *Default Machine Folder* (Exemplo na Figura 7).

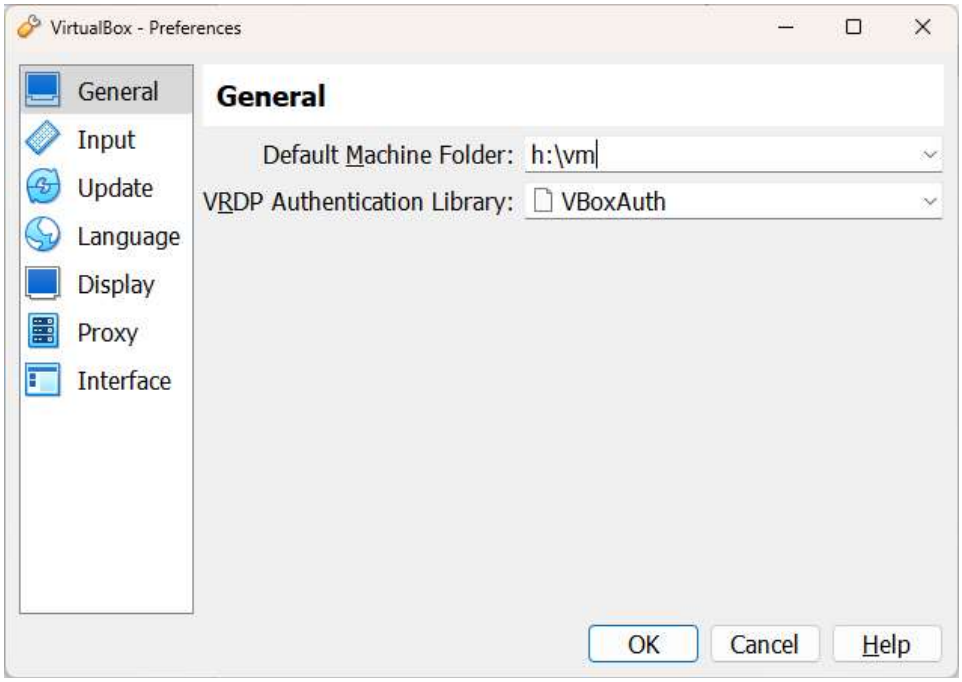


Figura 7 – Configuração da directoria por omissão (exemplo) para as máquinas virtuais.

6.1 Configuração da rede *host-only adapter*

O VirtualBox instala um adaptador de rede que simula a existência de uma rede interna ao computador. Essa rede é bastante útil para ligar várias máquinas virtuais entre si e para **ligar as máquinas virtuais à máquina real** de uma forma que não depende da existência de rede externa no computador hospedeiro.

Esta conetividade é opcional, mas na prática é pode ser importante para transferir ficheiros da máquina virtual para a máquina real, funcionalidade que pode ser importante. Esta característica pode ser importante em determinados contextos e é conveniente ter uma configuração funcional.

Em principio, já existirá um adaptador de rede adequadamente configurado e este ponto serve de confirmação.

Para aceder à configuração deste aspecto:

Menu: File → Tools -> Network Manager *(aba "Host-only Netwoorks)*

Este menu conduz à configuração da rede virtual (*host-only adapter*). Deve existir uma rede host-olny no segmento 192.168.56.1/24 com dhcp (Figura 8). Se não existir, pode-se adicionar

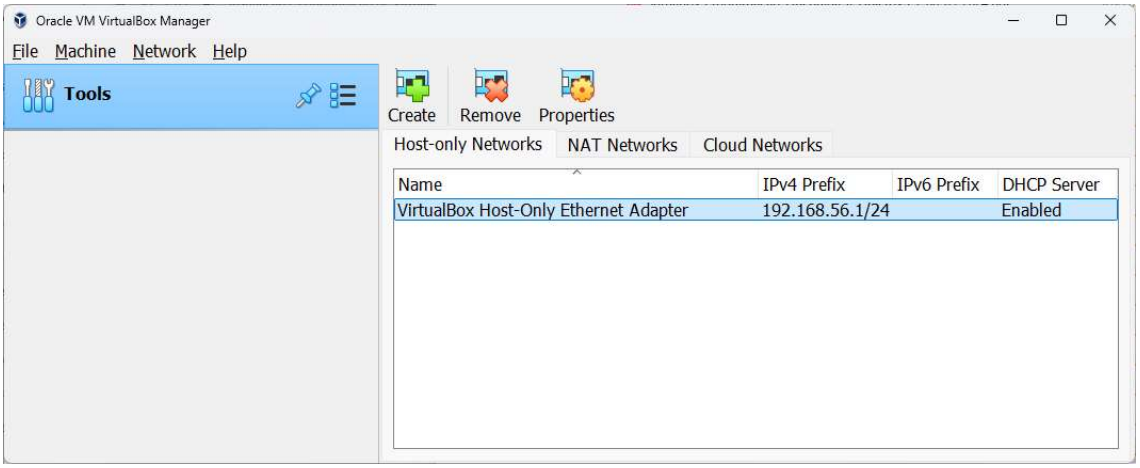


Figura 8 – Configuração da rede. Reparar na aba ativa que é a Host-Only Networks.

A sua configuração é relativamente clara e fácil de confirmar e de modificar ou adicionar (caso ainda não exista). As propriedades podem ser ajustadas com um duplo clique na linha relativa ao adaptador, e depois selecionar a aba "Adapter" (Figura 9-A) ou "DHCP server" (Figura 9-B).

Esta configuração diz respeito ao adaptador em si e não a uma máquina virtual em particular (quem ainda nem foram criadas). A parte mais relevante desta configuração tem a ver com a forma como o computador **real** (hospedeiro) se posiciona neste segmento de rede virtual, nomeadamente o IP que a máquina real adquire neste segmento de rede. Interessa ter uma configuração que facilite a comunicação da(s) máquina(s) virtuais para a máquina real, o que, na prática, se traduz por ter um IP **fixo** para a máquina real, para facilitar a comunicação das máquinas virtuais para a máquina real.

A configuração default será, em principio, a apresentada abaixo. Interessa, essencialmente, mudar a política de atribuição de endereço (de automático por DHCP para fixo).

- Adapter: Virtual Host-Only Ethernet Adapter ligado no endereço 192.168.56.1/24
  Significa que terá a gama de endereços 192.168.56.xxx e o gateway dessa rede estará no endereço 192.168.56.**1**

Em princípio, a configuração default remete para uma atribuição de IP à máquina real por DHCP (servidor do próprio virtualbox). Nesta situação a máquina virtual vai adquirir um endereço, na rede do virtuabox, que poderá ser diferente de dia para dia, dificultando a comunicação nos casos em que queira comunicar entre a máquina virtual e o computador real e precise de ter um endereço fixo conhecido à partida. É mais prático mudar a configuração DHCP ***manual*** de forma poder controlar e especificar um endereço fixo (por exemplo, 192.168.56.**101).** Pode-se deixar o servidor DHCP do virtualbox ligado, mas neste caso convém não incluir o endereço fixo escolhido para a máquina virtual dentro da gama de IP geridos pelo DHCP. O endereço do próprio servidor

DHCP é arbitrário (.100) e convém que também esteja fora da gama de endereços geridos. As figuras 9-A e 9-B já refletem esta alteração.

Resumo (nota: os valores poderiam ser outros desde que consistentes no conjunto)

- Configuração de IP manual
- IPv4 Address: 192.168.56.101
- IPV4 Network Mask: 255.255.255.0
- Servidor DHCP ligado (*enabled*)
- Server Address 192.168.56.100
- Server Mask 255.255.255.0
- Lower Address Bound 192.168.56.102
- Upper Address Bound 192.168.56.254

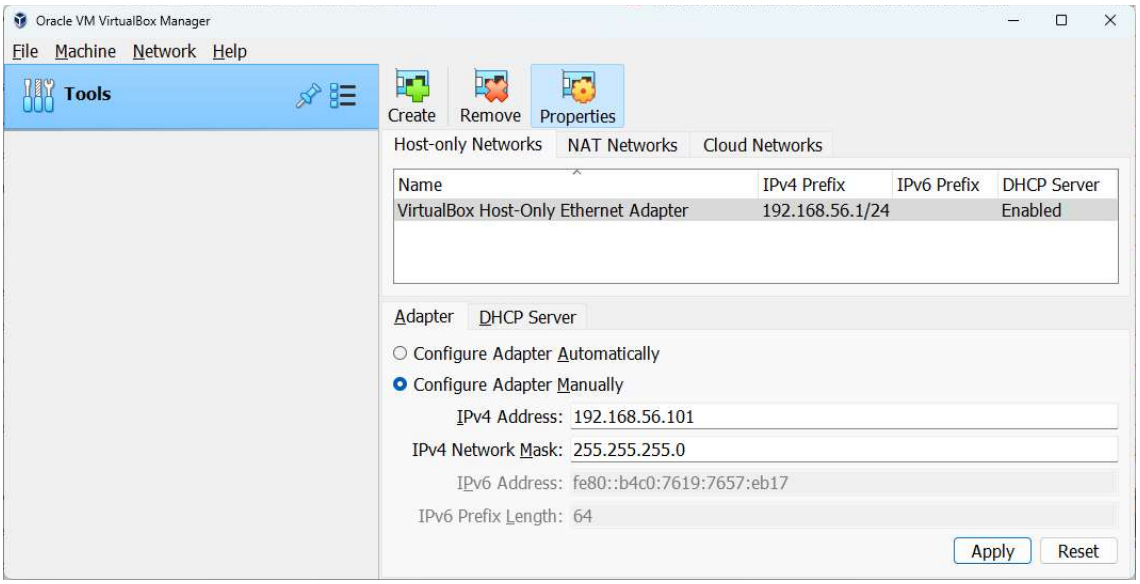


Figura 9-A – Configuração da rede host-only. Endereço IP da máquina virtual (dentro da rede host-only, interna ao virtualbox): 192.168.56.101 (podia ser outro).

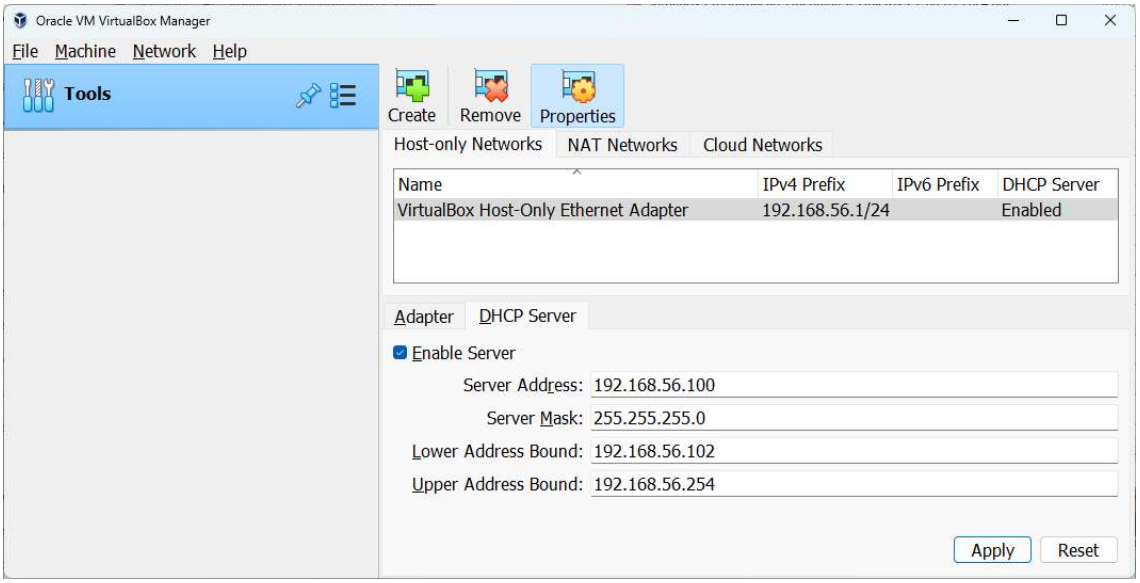


Figura 9-A – Configuração da rede host-only – Propriedades do servidor DHCP. Gama de endereços diponíveis para atribuiçao peloservidor DHCP do virtualbox: 102 a 254.

A política de atribuição de endereços às máquinas virtuais é feita em cada uma das máquinas virtuais. Se for necessário de ter endereços fixos nas máquinas virtuais **será necessário voltar** a esta configuração e definir os limites da gama de endereços a atribuir pelo servidor DHCP de forma a não incluir os IP escolhidos de forma fixa nas máquinas virtuais.

> Nota -> Estas configuração remete para conhecimentos que são pressupostos dados em unidades curriculares já lecionadas. Caso esta seção do documento pareça maçuda ou demasiado pormenorizada, um resumo razoável e alternativo ao texto da seção 6.1 seria "Deve *a rede conforme o necessário, e a configuração está em Tools -> network manager*"

6.2 Configuração da rede na máquina hospedeira (Windows)

Ao instalar o VirtualBox, foi adicionado uma interface virtual de rede ao sistema na máquina real. Na sequência dos passos anteriores, essa interface está configurada como pertencendo à gama 192.168.56.xxx e em princípio, após a configuração feita atrás, o computador real tem, nessa rede, o endereço ao **192.168.56.101**. Esta informação pode ser obtida através do comando ***ipconfig*** na **linha de comandos do Windows** (Figura 10), e a conectividade pode, mais tarde, ser testada através do comando *ping* em ambos os lados máquina real e máquina virtual.

1. Abrir a consola de linha de comandos do Windows, vulgo "caixa DOS" (ou seja, executar o programa cmd.exe: teclas MS+R → "cmd.exe" → Enter)

2. Na consola, executar o comando **ipconfig** e confirmar que existe uma interface VirtualBox Host-Only no endereço 192.168.56.101:

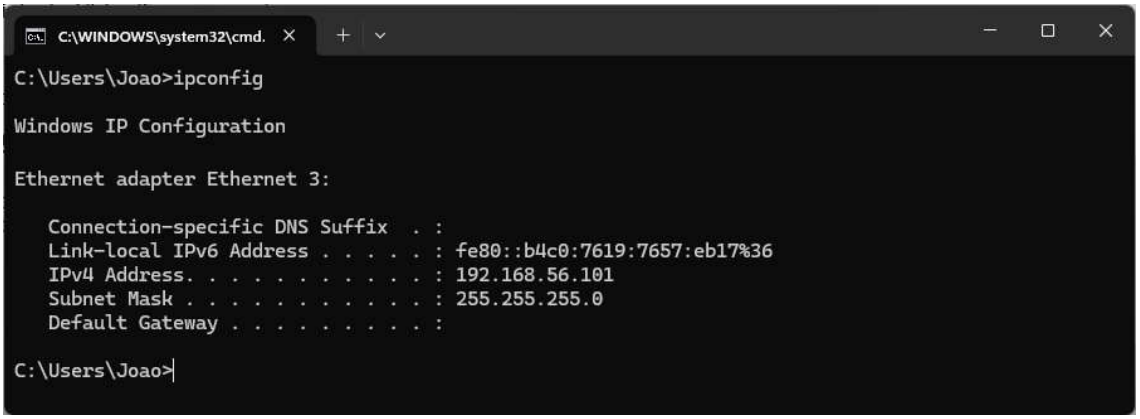


Figura 10 – Endereço da máquina real nos egmento de rede virtual host-only (outras redes omitidas). Caso a informação apresentada não coincida com esta, então é importante corrigir já, analisado as instruções e vendo o que falhou.

Poderá ser importante haver conectividade em ambos os sentidos entre o sistema hospedeiro e a máquina virtual que se irá mais tarde instalar. No caso específico em que a máquina real é um sistema Windows, convém recordar que as edições recentes deste sistema bloqueiam por omissão diversas formas de comunicação de rede oriundas do exterior, por exemplo, pedidos ***ping*** e acesso a ***named pipes***.

Assim, e dado que poderá ser necessário comunicação em ambos os sentidos máquina real - máquina virtual, é necessário confirmar que, a máquina real (Windows) aceita pedidos de rede iniciados no exterior dela. Em termos de configuração no Windows isto traduz-se em permitir a partilha de ficheiros e impressoras (permitirá usar *ping* e acesso *a names pipes,* por exemplo):

1. Executar: *Control Panel* → *System and Security* → *Windows Defender Firewall* → *Network and Sharing Center (está no canto inferior esquerdo)* → *Change "advanced" sharing settings* (Figura 9)
2. Ligar as opções "*Turn on network discovery*" e "*Turn on file and printer sharing*"
3. Concluir com o botão "*Save changes*"

A figura 11 ilustra a caixa de diálogo com estas configuração (obtida em Windows 11).

- Caso não encontre o *control panel* no menú do Windows, procure-o com a funcionalidade "search".
- É importante realçar que a Microsoft tem planeado abandonar brevemente o *control panel*, pelo que esta sequência de passos poderá não corresponder ao necessário em edições próximas do sistema Windows: manter-se-á a lógica e aspetos gerais, mas os passos in nomes de opções e menus poderão ser diferentes.

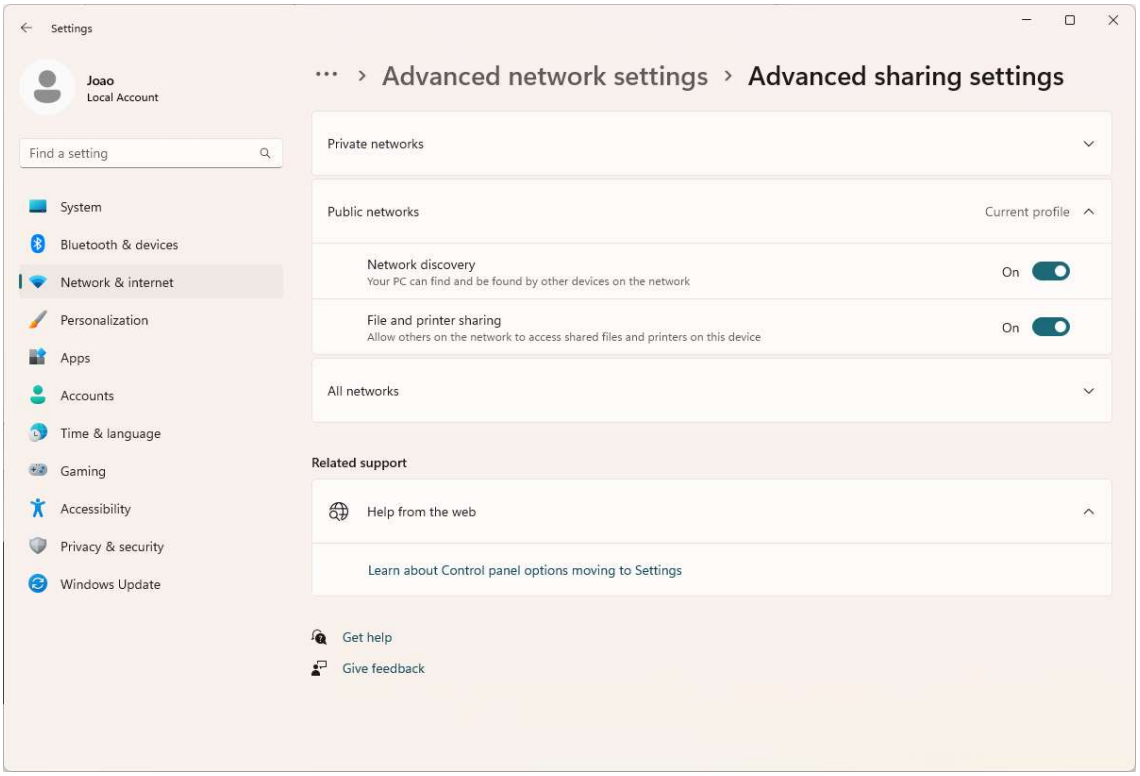


Figura 10 – "Advanced" Sharing Center *Adapter* (figura apresenta depois de configurar). **Importante**. Esta configuração poderá expôr o sistema da máquina real a determinado tipo de ataques e pode não ser desejável aplicar a "Public Networks" mas apenas a "Private Networks".

Configuração da firewall - Permitir acesso na máquina hospedeira (Windows 10) para acesso iniciado remotamente

Os passos descritos atrás descrevem um uso de recursos mais acima na pilha protocolar e não são suficientes para permitir acesso (ligações) iniciadas remotamente (por exemplo, a partir da máquina virtual), o que impede coisas tão simples como ***ping*** da máquina virtual para o sistema real.

Por omissão o Windows não permite ligações iniciadas remotamente (a partir de outro endereço, mesmo que virtual). É necessário acrescentar uma regra à firewall para permitir o acesso a partir do endereço da máquina virtual (pode acontecer esse tipo de ligação nem ser necessário, mas ficam aqui as indicações para referência).

Passos

Abrir a Firewall & Network Protection (Figura 11):

Caminho semelhante ao indicado atrás, ou então -> Search: “Windows Defender Firewall”

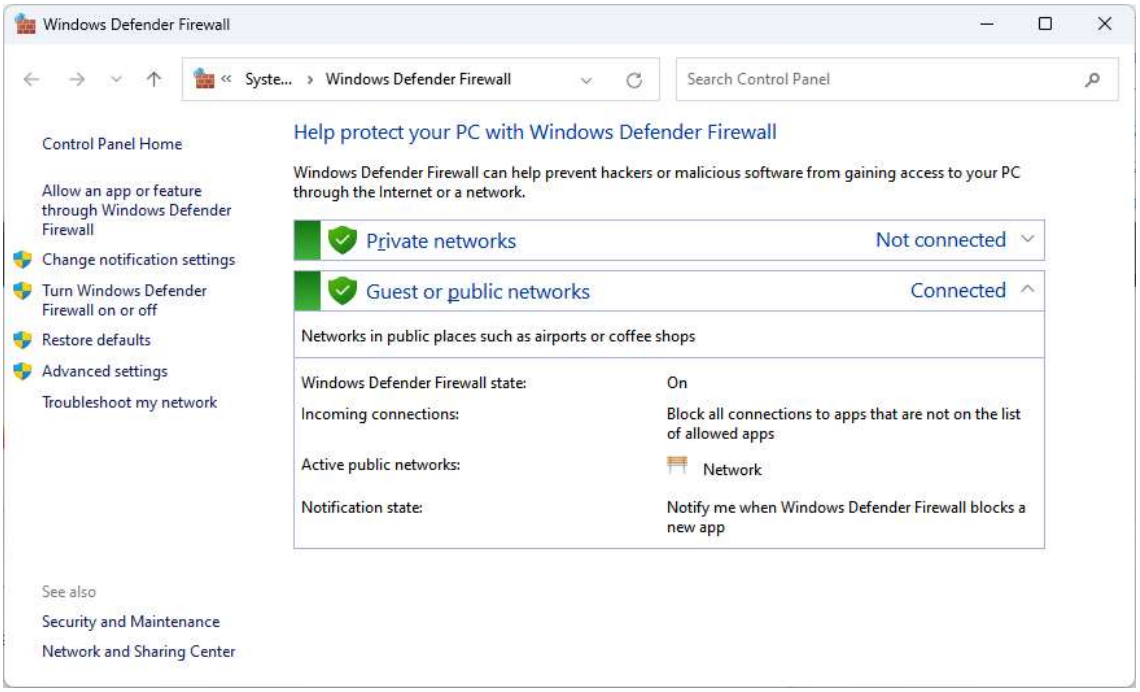


Figura 11 – Windows Defender Firewall (Windows 11).

Escolher *Advanced Settings* e no ecrã que aparece escolher “*inboud rules*” (lado esquerdo) (Fig. 12).

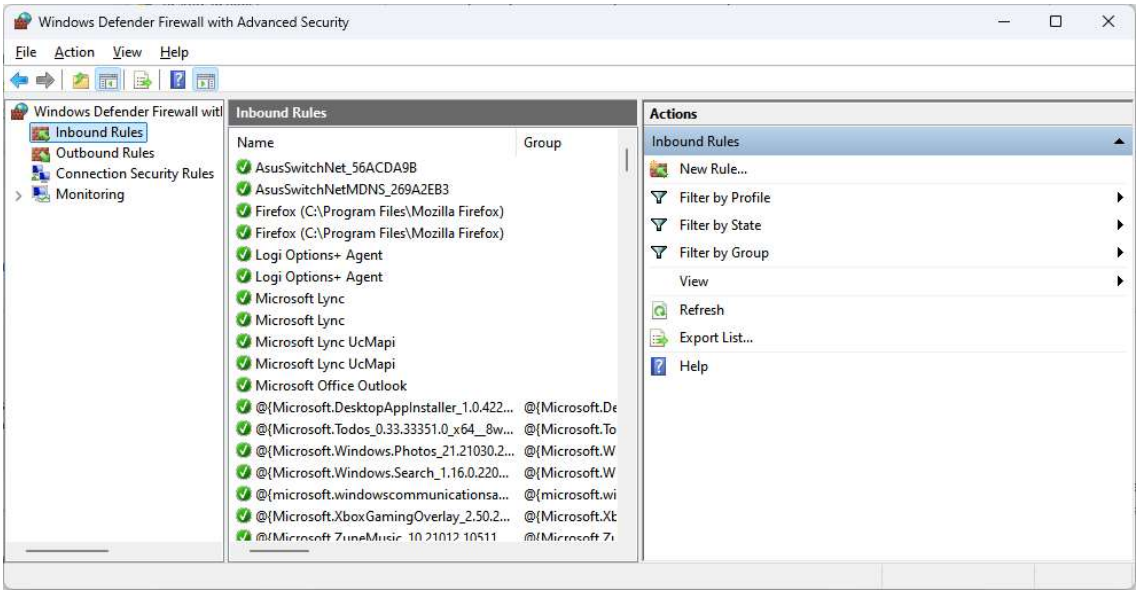


Figura 12 – Configuração da firewall – Advanced settings – Inbound rules.

Escolher “New Rule” (lado direito) e nos écrans seguintes escolher

1. Tipo de regra
   -> Escolher “*Custom*”
   -> *Next*

2. Configuração dos programas a abranger por esta regra-
   -> Escolher “*All Programs*” (é o *default*)
   -> *Next*

3. Configuração dos protocolos
   -> “Protocol Type:” -> Escolher “Any” (é o *default*)
   -> *Next*

4. Configuração de origem e destino
   -> “Which **local** IP addresses…” -> Any IP Address (é o default)
   -> “Which **remote** IP addresses…” -> Any IP Address (é o *default*)
   ou
   - “These IP” + Introduzir o IP da máquina virtual ou uma gama dos endereços possíveis (para o caso de endereços dinamicamente atribuídos pelo VirtualBox)

   -> *Next*

5. Especificação da ação a desencadear (“*What action should be taken…?*”)
   -> Manter “*Allow Connection*” (é o *default*)
   -> *Next*

6. Configuração do cenário em que a regra se aplica (“*When does this rule apply?*”)
   -> Deixar como está: todos os tipos de rede (é o *default*)
   -> *Next*

7. Definição do noma da regra (para melhor gestão)
   -> Indicar um nome qualquer (por exemplo “AcessoVirtualBox”
   -> Colocar algo informativo na descrição
   -> *Finish*

A firewall deverá agora permitir ligações iniciadas a partir da máquina virtual para a máquina real. O teste desta configuração (por exemplo, com *ping*), requer uma máquina virtual já a funcionar e só pode ser validado mais tarde)

6.3 Outras configurações adicionais

Existem alguns pormenores adicionais de configuração. São aspetos menores, sem relevo para o contexto das aulas a que este documento se aplica (Sistemas Operativos, LEI/ISEC).

É também de referir que o VirtualBox tem diversas ferramentas de linha de comandos bastante poderosas para diversas operações de configuração e manutenção. Também existem utilitários independentes que complementam a funcionalidade do VirtualBox (exemplo, *Vagrant*). Estes aspetos não serão muito relevantes para o que se vai fazer nas aulas, mas fica aqui o incentivo à sua pesquisa e descoberta. A configuração em linha de comandos usando essas ferramentas adicionais poderá exigir software adicional (por exemplo python) na máquina real (hospedeira).

7. Instalação de cliente *putty*

O software *putty* consiste num cliente "telnet" com suporte para ligações seguras SSH. Permite estabelecer uma ligação remota da máquina real (hospedeira) para uma máquina virtual. Existem várias vantagens em usar este cliente. Essas vantagens decorrem do facto do cliente *putty* ser um programa nativo na máquina real (Windows) e são, por exemplo

- Janela redimensionável para permitir mais linhas e colunas.
- Possibilidade de *copy & paste*.
- Configuração da fonte usada nos caracteres.

O software é de utilização livre e pode ser obtido em https://www.putty.org/ , o qual contém um link para download que conduz a https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html (Figura 13). A utilização do cliente *putty* para interagir com uma máquina virtual poderá exigir a instalação de software nessa mesma máquina virtual (no caso de ser um sistema Linux: já costuma ter o software necessário de origem). Neste ponto apenas se aborda a instalação e configuração no lado do sistema Windows da **máquina real** (hospedeira).

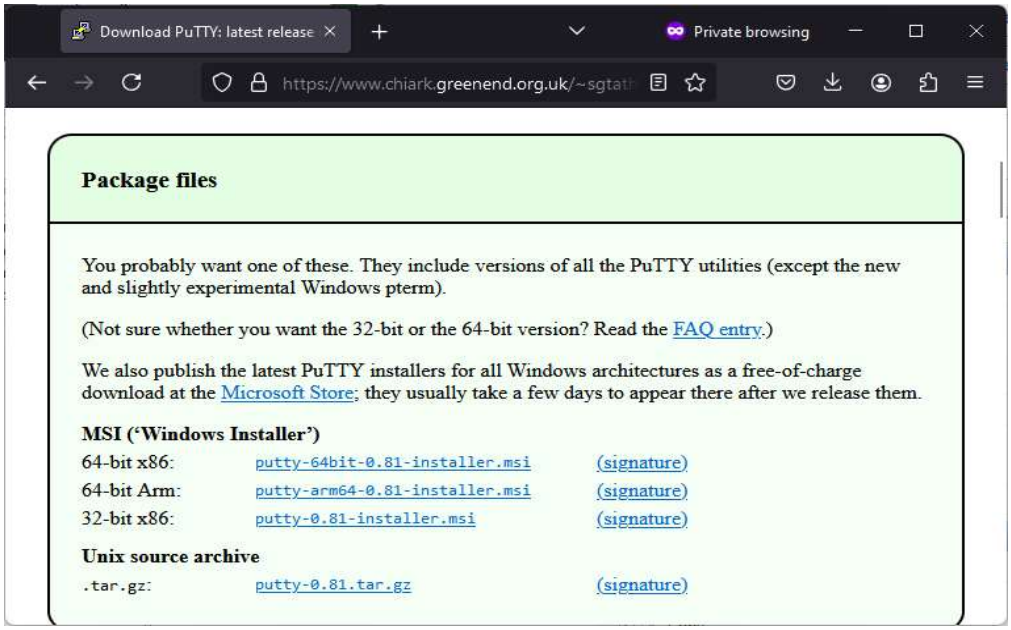


Figura 13 – Sítio para transferência do software *Putty*.

Interessa a versão para Windows, em princípio, a de 64 bits (o seu sistema terá de ser de 64 bits).

A instalação do *software* é trivial e não necessita de explicações. Depois de instalado, quando executado, o programa apresenta uma interface onde é possível especificar o **endereço da máquina (virtual) destino** (Figura 14). Nessa máquina deverá existir um servidor SSH (será esse o caso nas máquinas instaladas segundo a documentação desta unidade curricular). O cliente *putty* pode ser usado com qualquer máquina (virtual ou não) que tenha um servidor SSH.

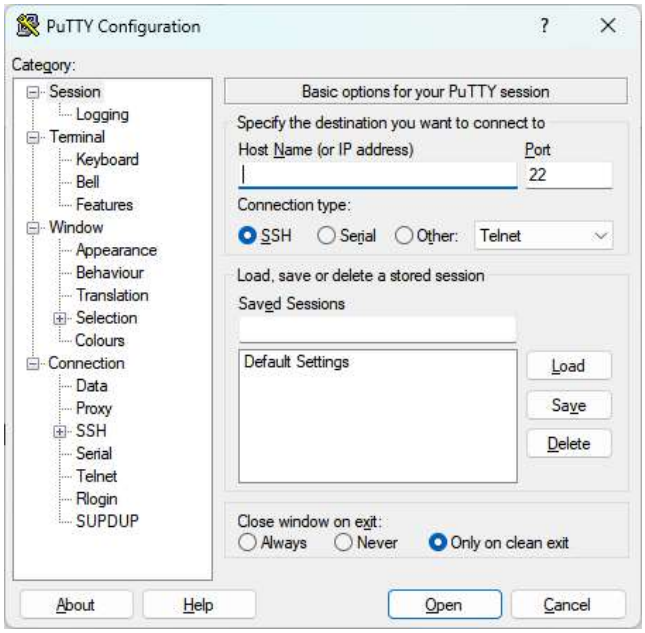


Figura 14 – Configuração de ligação com *Putty*. Bastará indicar o endereço do destino (192.168.56.1). Também permite o redirecionamento servidores gráficos X que permite apresentar no sistema hospedeiro (mediante software adicional), a interface gráfica de aplicações a correr na máquina virtual, não necesistando esta de software gráfico nenhum.

8. Outras considerações

Estas configurações são orientadas especificamente ao uso de um conjunto específico de unidades curriculares (mais do que uma), mas em particular, Sistemas Operativos da LEI. No entanto, alguns aspetos podem ser modificados, desde que se tenha consciência do que se está a fazer e que essas modificações sejam tidas em conta em trabalhos e instruções relacionadas ou seguintes.

Uma máquina virtual não é necessariamente melhor ou pior que um sistema nativo. Dependendo do contexto em questão onde este documento é usado, poderá ser necessário considerar a hipótese de usar um sistema nativo em vez de virtualizado. Também pode ser considerado um cenário de *dual-boot*, que não custa muito a configurar.

Este documento menciona diversas vezes que alguns conhecimentos são pressupostos. Esse pressuposto varia consoante a unidade curricular onde o documento é usado. Estes pressupostos são mais evidentes quanto maior o ano ou grau da disciplina.

IMPORTANTE: Pode haver outras configurações ou documentos adicionais, consoante o contexto (unidade curricular) onde este documento é usado. Pode depender também do sistema que venha a ser instalado posteriormente nas máquinas virtuais.

O uso de VirtualBox é apenas uma sugestão de uma solução que funciona, sendo outras soluções possíveis. Se está a usar este documento é porque precisa de um ambiente diferente daquele que tem habitualmente e, se a solução aqui explicada não funciona para si, então adapte e explore alternativas.